Überarbeitet von K. Störig, Februar 2010, Original M. Maaßen, 2004

Gestoppte Myonen

Ziel des Versuchs

Im Rahmen des *Fortgeschrittenen-Praktikums II* ermöglicht dieser Versuch die Bestimmung der Masse und Lebensdauer von Myonen (μ), eines Elementarteilchens und wesentlichem Bestandteil kosmischer Strahlung auf der Erde – und bietet damit Einblick in die *Schwache Wechselwirkung (SW)*. Diese Theorie reiht sich entsprechend im Bereich der Teilchenphysik ein, sie ist Teil des so genannten *Standardmodells der Teilchenphysik (SM)*[10] und stellt eine der vier uns bislang bekannten fundamentalen Wechselwirkungen der Natur dar. Die anderen drei sind die *starke* und die *elektromagnetische* Wechselwirkung, sowie die *Gravitation*, die jedoch bislang noch nicht zum SM gehört.

Es soll der Zerfall von kosmischen Myonen in Elektronen und Neutrinos untersucht werden,

$$\mu \rightarrow e + \bar{\nu}_e + \nu_\mu \ .$$

Schließlich kann im Rahmen von *Fermi*'s Theorie der SW, einem Vorläufer der heute gültigen Theorie, die schwache Kopplungskonstante G_F bestimmt werden.

Einleitung

Myonen sind Elementarteilchen nach dem SM. Sie sind wie die Elektronen Leptonen (lat. *„leichte Teilchen"*) und wechselwirken nur schwach und elektro-magnetisch. Entsprechend stellen sich sofort einige Fragen.

- Wo kommen die (kosmischen) Myonen her?
- Wie wird die Entstehung im SM beschrieben?
- Wie können Myonen im SM zerfallen?
- Wie kann die Energieverteilung der Zerfallsprodukte erklärt werden?
- Was versteht man unter Lebensdauer und was sagt sie aus?

Es ist hilfreich, sich zunächst einen groben Überblick über die Theorie zu verschaffen, bevor man sich der Konzeption und dem Ablauf der eigentlichen Messung zuwendet. Nachfolgende Fragen können erste Anregungen liefern.

- Wie werden Myonen gestoppt?
- Welche Prozesse sind für die Energieabgabe im Szintillator verantwortlich?
- Welche Formel beschreibt die Energieabgabe und wovon hängt sie ab?
- Was sind minimalionisierende Teilchen?
- Welche Myonen können gestoppt werden, welche fliegen durch?
- Wie ist der Energieverlust der durchfliegenden Myonen verteilt?

- Unter welchen Voraussetzungen kann man diese zur Energiekalibrierung nutzen?
- Welche Messfehler müssen berücksichtigt werden?
- Wie bestimmt man die Energieauflösung des Detektors?

Ein weiterer wesentlicher Bestandteil des Versuchs ist die Messelektronik. Diese entscheidet, wann ein Myon eingetreten ist und ob es gestoppt oder durchgeflogen ist. Weiterhin muss auch dessen Energie gemessen werden.

Aufbau

Der eigentliche Detektor besteht aus einem großen Tank mit Flüssigszintillator, der von zwei Photomultipliern (PM) beobachtet wird. Hinzu kommen zusätzlich zwei Szintillatoren (mit PMs) über und unter dem Tank, die das Hinein- und Herausfliegen von Myonen registrieren werden.
Die Signale der verschiedenen Photomultiplier werden von der aufzubauenden Elektronik aufbereitet und entsprechend der jeweiligen Messung ausgewertet, d.h. es sind kleine Modifikationen zwischen den verschiedenen Versuchsteilen durchzuführen.

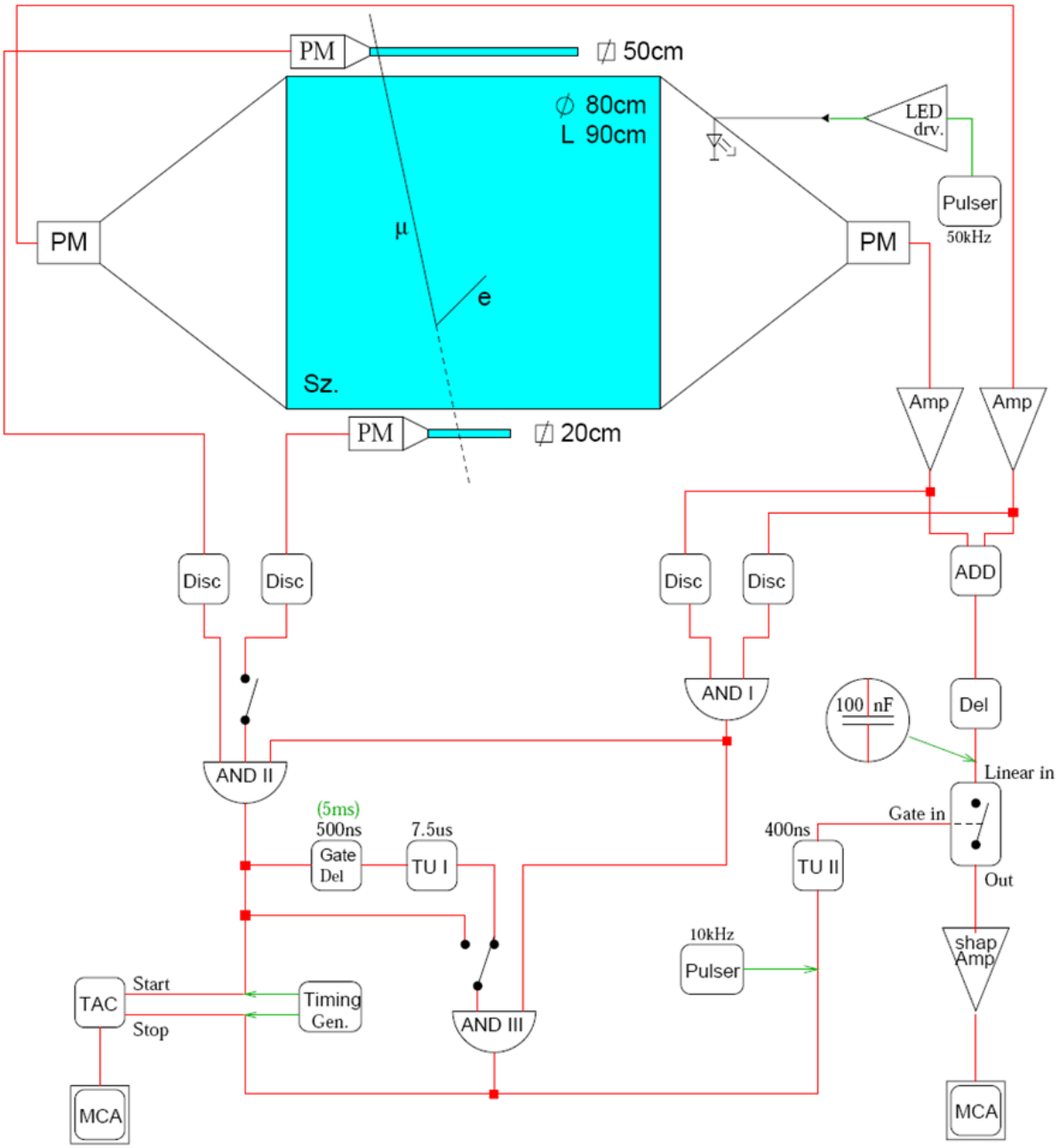

Abb. 1: Schaltplan des Versuchs

Durchführung

Die Haupt-Messung (mind. 2 Tage) der Myon-Parameter geht folgendermaßen vonstatten:

1. Wird das Eintreten eines Myons in den Tank registriert, so wird die Zeitmessung gestartet.
2. Nun wird für eine gewisse Zeit auf den Zerfall des Myons gewartet. Bei diesem Zerfall wird die Zeitmessung gestoppt sowie die Energie des Zerfallselektrons bestimmt.
3. Auf zwei angeschlossenen MCAs werden die Zeiten und Energien histogrammiert.
4. Aus den Verteilungen der Zerfallszeiten (Erwartung: *exponentieller Abfall*) und der Energien (Erwartung: *Betaspektrum*) lassen sich die mittlere Lebensdauer (*Lit.: 2,2 µs*) sowie die Masse (*Lit.: 106 MeV*) [4] bestimmen.

Doch zunächst sind einige Vorbereitungen zu treffen. So ist die für die Messung erforderliche Elektronik zu verschalten und zu justieren. Es werden einige, in der Hochenergiephysik übliche, elektronische Geräte (Diskriminator, linearer und Shaping-Amplifier, Koinzidenz, etc.) verwendet.

Es wird dringend empfohlen, die Schaltung schrittweise aufzubauen und die Funktionsweise jedes einzelnen Gerätes mit Funktionsgenerator und Oszilloskop zu überprüfen und zu verstehen. Beim Aufbau der Schaltungen sind die zulässigen Signalpegel zu beachten (Zerstörungsgefahr).
So sind alle Signalleitungen – besonders die PM-Ausgänge - mit **50** Ω abzuschließen. Durch die regelmäßige Überprüfung mit dem Oszilloskop können evtl. auftretende Probleme schnell erkannt und gelöst werden. (Die elektr. Geräte und erweiterten Spektren sind in [1] zu finden.) Z.B. kann es erforderlich sein, zwischen Addierer und Linear Gate einen Kondensator zu schalten, um Störungen aus dem Stromnetz zu unterdrücken [9].
Die Signale sind so einzustellen, dass man einen möglichst großen dynamischen (linearen) Bereich erhält und auch Zerfälle mit geringen Energien registriert werden können (*Diskriminator-Schwellen!*). Da sich die verschiedenen Einstellungen gegenseitig beeinflussen – z.B. verändert die lineare Verstärkung die Diskriminator-Schwelle – ist es sinnvoll, zuerst die verschiedenen Spektren kurz aufzunehmen. Anhand der erhaltenen Zählraten, Pulshöhen und der Gestalt der Messkurven kann die Justierung überprüft werden.

Es hat sich nachfolgendes *Kochrezept* als ungefährer Richtwert als sehr nützlich erweisen.

- Pulse am Shaping-Amplifier-Eingang $\leq 100mV$
- Fan-In-Fan-Out Ausgang $\leq 2V$, dazu..
- Pulse aus linkem und rechtem PM (zur Energiemessung) nach Verstärkung $\leq 1V$
- Mit zusätzlichem Delay Koinzidenz der Energie-Photomultiplier einstellen.
- Signal der Energiemessung verzögern, bis es innerhalb des Gate-Signals liegt ($\approx 170ns$)

Diskutieren Sie die Ergebnisse auf jeden Fall mit ihren Assistenten! Nur auf diese Weise wird sichergestellt, dass gute und verwertbare Mess-Ergebnisse erzielt und mögliche Fehler rechtzeitig korrigiert werden.
Erst nach dieser Optimierung sollte die Langzeitmessungen gestartet werden.
Als weitere Vorarbeit müssen bei beiden MCAs die Achsen auf Zeit bzw. Energie kalibriert werden. Dazu ist es erforderlich, einige Messungen (Durflugspektrum bei 100% (18h) und 50% (8h) Signalhöhe sowie eine Pedestal- (6h) und Untergrundmessung (12h)) durchzuführen.
Um Aussagen über die Energieauflösung machen zu können, wird eine Photoelektronenstatistik (je 1h) aufgenommen – dazu wird über LEDs eine feste Lichtmenge im Tank erzeugt und so die Abhängigkeit der Energieauflösung („Breite“ der Spektren“) als Funktion der Energie mit dem MCA bestimmt.
Der Verlauf der Messungen ist in einem Messprotokoll handschriftlich festzuhalten. Dies ist zwingend nach Abschluss der Messungen dem Betreuer zur Unterschrift vorzulegen und im Original dem Versuchsprotokoll anzuheften. Ansonsten gilt der Versuch als „nicht bestanden“.

Durchflug-Spektrum:

Die Koinzidenz aller vier PMs signalisiert den Durchflug eines Myons. Das Energiespektrum sollte einer Landau-Verteilung entsprechen [1]. Da hier die größten Energiewerte auftreten, eignet sich diese Messung auch zur Bestimmung des Linearitätsbereiches der Elektronik, sowie der erwarteten Pulshöhen. **Wichtig: Sollten Ihre gemessenen Durchflug-Spektren <u>nicht</u> die typische <u>asymmetrische</u> Form einer *Landau-Verteilung* besitzen (sondern z.B. symmetrisch Gaußförmig aussehen), haben Sie auf jeden Fall die Elektronik <u>übersteuert</u>. <u>Eine erneute Justierung</u> ist dann zwingend erforderlich. Wenn nötig, benutzen sie einen Abschwächer (Attenuator).**

$\frac{\partial E}{\partial \rho x}$	$= 1,95 \pm 0,05 \frac{MeV \cdot cm^2}{g}$	minimalionisierende Myonen
ρ	$= 0,87 \pm 0,01 \frac{g}{cm^3}$	Dichte des Lösungsmittels
s	$= 84 \pm 5 cm$	mittlere freie Weglänge im Tank

Bestimmen Sie für minimalionisierende Myonen den wahrscheinlichsten Energieverlust im Tank mit obigen Werten. Nehmen sie für die 50% Messung die halbe Energiemenge an.

Pedestal-Messung

Es soll bestimmt werden, wie viel Energie der Aufbau misst, wenn kein Ereignis eintritt. Dafür wird das Linear-Gate mit einem Pulser geöffnet und am MCA die „Ereignisse“ gemessen. (Welche Verteilung erwarten wir?) Achten Sie darauf, dass die Gatezeit dieselbe ist wie bei der Durchflug- und Betamessung. Stellen sie das Pedestal (am Linear-Gate) so ein, dass mindestens ¾ des Peaks auf dem MCA zu sehen sind.

Zeitkalibration

Wird der *Time-to-Amplitude-Converter* (TAC) mit dem Zeit-Einschub verbunden, so sind auf dem MCA scharfe Peaks zuerkennen. Kalibrieren Sie die Zeitachse mit möglichst vielen Zeiten.

Untergrundmessung

Mit Untergrund bezeichnen wir von der Elektronik erkannte „Zerfälle“, die aber eine andere Ursache (µ-Durchflug, Rauschen, Radioaktivität,...) haben. Um das Untergrundspektrum zu bestimmen, wird die Verzögerung der Koinzidenz um mehrere Größenordnungen vergrößert (z.B. 5 ms statt 500 ns), sodass erkannte Zerfälle ihre Ursache nicht in eingeflogenen Myonen haben können. Bestimmen Sie auch diese Rate – sie ist der Untergrund der Zeitmessung!
Das Untergrundspektrum wird später vom Betaspektrum abgezogen (Mess-Zeiten beachten!).

Photoelektronenstatistik

Hier wird über einen LED-Treiber (Eingangspulsform und -spannung beachten!) eine LED so angesteuert, dass sie (nahezu) eine konstante Lichtmenge in den Tank abstrahlt. Es kann angenommen werden, dass jeweils die gleiche Energiemenge im Tank deponiert wird. Die Verteilung der Energiemessung ist schließlich zu messen. (Welche Verteilung wird erwartet?)
Zunächst wird der LED-Treiber auf die kleinste Lichtmenge eingestellt – **zu viel Licht kann die PM zerstören!** Dann sollte der Peak auf die Energie des Betaspektrums eingestellt werden. Die Anzahl N der Primärelektronen lässt sich durch gleichsetzen der relativen Fehler abschätzen mit:

$$\frac{\sigma}{\bar{x}} \approx \frac{\sqrt{N}}{N}$$

Wie beeinflusst das die Energieauflösung?

Auswertung

Wie nachfolgende Simulation des Versuchs zeigt, wird das theoretische Beta-Spektrum zum einen durch die Tankgröße und zum anderen durch die Energieauflösung stark verfälscht. Überlegen sie sich, wie sie aus der gemessenen Verteilung die „Betakannte“ bestimmen können.

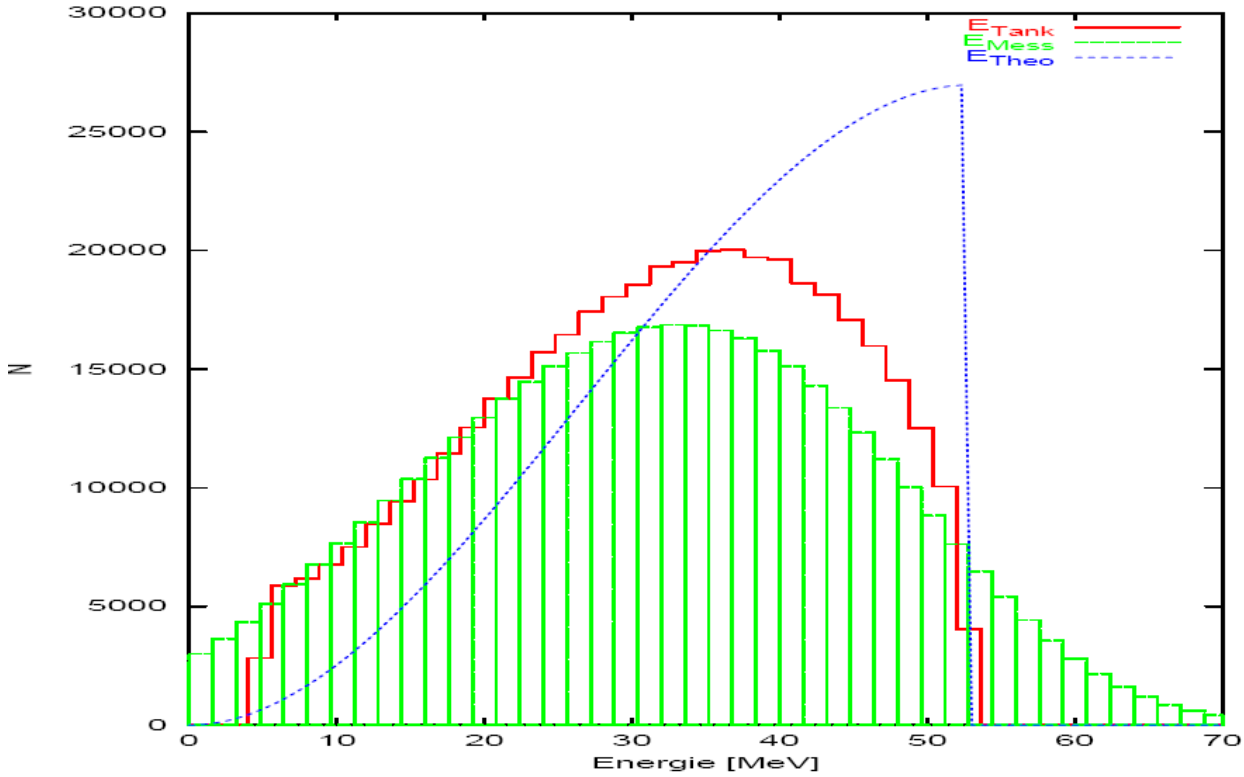

Abb. 2: Simulation des Beta-Spektrum

Die Zeit- und Energieachsen werden durch lineare Fits kalibriert und ihre Genauigkeiten bestimmt. Welchen Einfluss haben die Energieauflösung (Photoelektronenstatistik) und die Größe des Detektors auf das gemessene Betaspektrum? Wie bestimmt man aus dem gemessenen Spektrum die Myon-Masse? Welche Effekte beeinflussen die Lebensdauermessung? In welchem Bereich wird sinnvollerweise der Fit durchgeführt?
Die Fermi-Konstante wird nun aus der totalen Zerfallsbreite des Myons [2] bestimmt:

$$\tau^{-1} = \Gamma = \frac{G_F^2 m_\mu^5}{192\pi^3}$$

Literatur (Beispiele):

[1] *W. R. Leo*, **Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments**, Springer-Verlag 1994
[2] *Otto Nachtmann*, **Elementarteilchenphysik – Phänomene und Konzepte**, Vieweg 1986
[3] *V.Blobel / E.Lohrmann*, **Statistische und numerische Methoden der Datenanalyse**, Teubner 1998
[4] **Physical Review D – Particles and Fields**, *The American Physical Society*, http://pdg.web.cern.ch
[5] *André Träris*, **Simulation und Vorversuche zur Messung des Betaspektrums nach dem Myonzerfall**, Zulassungsarbeit: Freiburg 1993
[6] *Martin Erdmann*, **Laser-Zeiteichung von Szintillationszählern**, Diplomarbeit: Freiburg 1985
[7] *U.Tietze / Ch.Schenk*, **Halbleiter-Schaltungstechnik**, Springer-Verlag 1993
[8] *Bronstein*, **Taschenbuch der Mathematik**,Teubner 1991
[9] Beschreibung aller Geräte, **Geräte-Ordner**, FP
[10] *Christian Berger*, **Elementarteilchenphysik, 2. Auflage**, Springer-Verlag 2006